

基於Sensor Fusion之AMR智慧導航系統

一、研究背景與目的

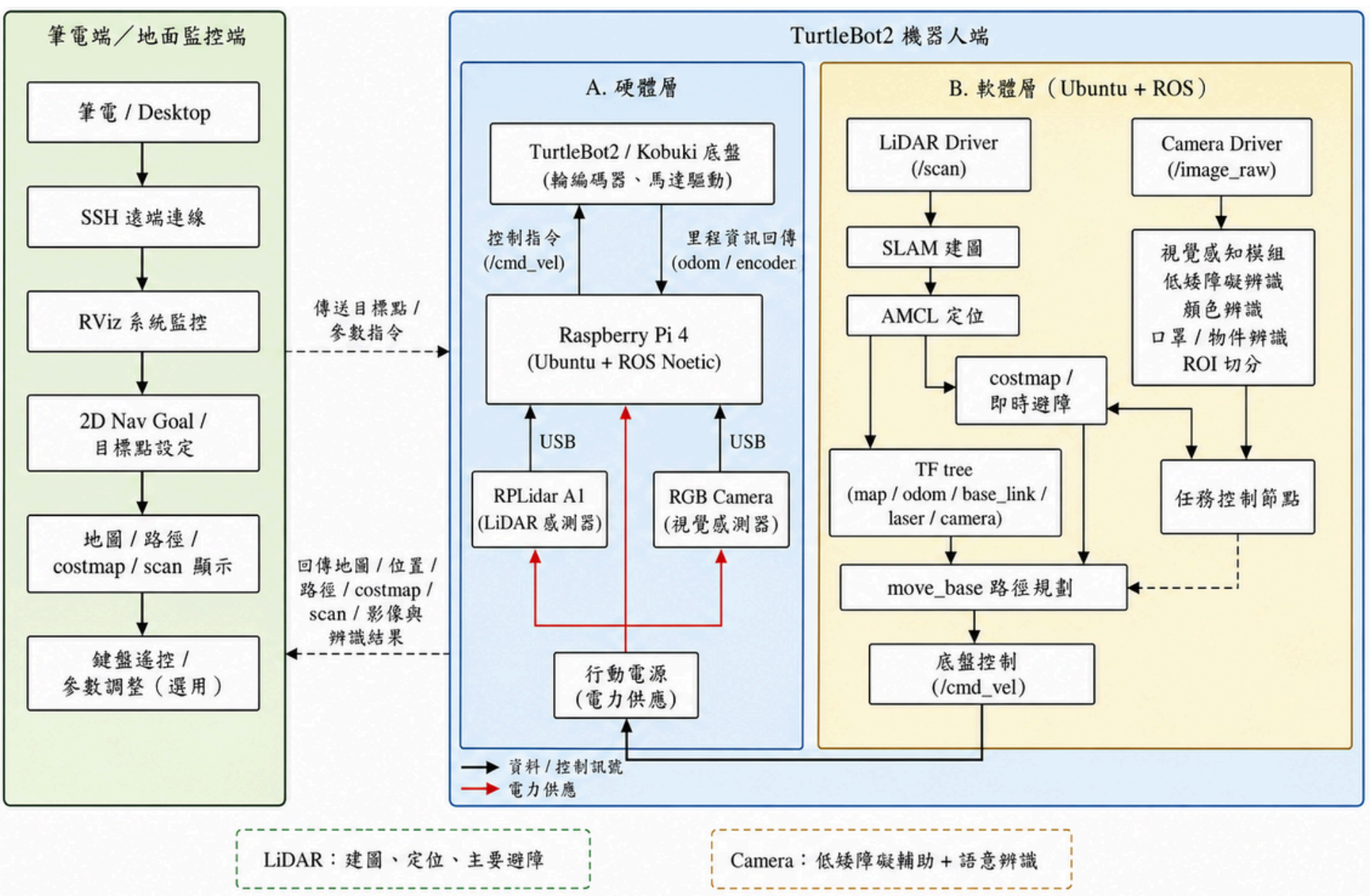
隨著智慧製造、智慧醫療與自動化巡檢需求提升，自主移動機器人 AMR 逐漸被應用於室內場域，例如病房巡檢、工廠巡檢、物品運送與環境監測等任務。然而，室內環境通常具有動態障礙物、狹窄通道、地面小物件與光線變化等問題，若僅依賴單一感測器，容易造成導航判斷不足或任務辨識能力受限。

本專題以 TurtleBot2 為 AMR 平台，建立一套結合 LiDAR 與 Camera 的智慧導航系統。LiDAR 提供穩定的距離量測、SLAM 建圖、AMCL 定位與 costmap 避障基礎；Camera 則負責補足 LiDAR 對低矮障礙物與語意資訊辨識不足的問題。透過感測器融合設計，使機器人不僅能完成自主移動與路徑規劃，也能根據影像辨識結果進行任務判斷與環境反應，提升室內巡檢應用的安全性、彈性與完整性。

二、系統架構

本系統採用分層式感測器融合架構，如下圖一所示，硬體感測層以 Raspberry Pi 4 作為主要控制平台，搭配 RPLiDAR A1 與 Camera 取得環境資訊；導航定位層則透過 ROS 架構整合 SLAM 建圖、AMCL 定位、global planner、local planner 與 costmap 更新，使 AMR 能在地圖中規劃路徑並避開障礙物。

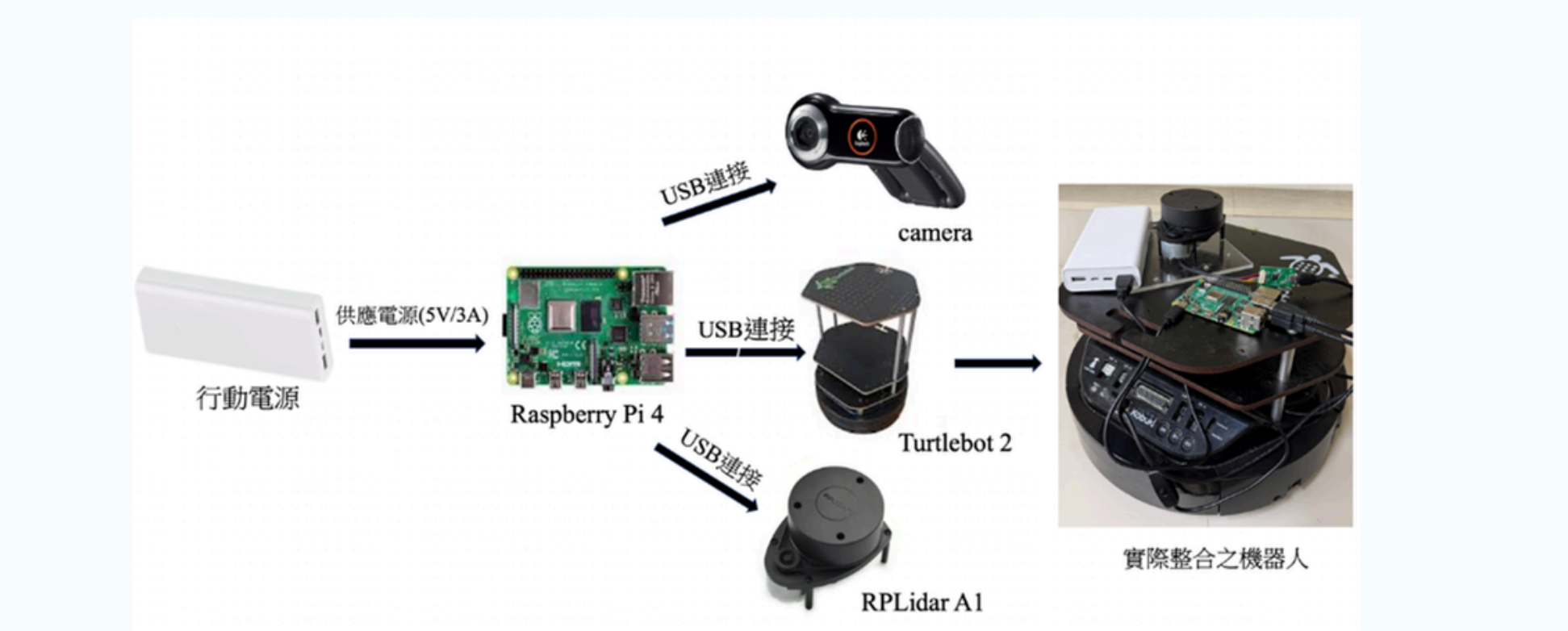
影像辨識層則建立多模態感知辨識模組，包含低矮障礙物辨識、顏色標籤辨識與口罩辨識。Camera 影像會進行 ROI（Region of Interest）區域分析，下方 ROI 判斷前方安全範圍內存在 LiDAR 不易偵測的低矮障礙物；中上方 ROI 用於顏色標籤、口罩與人員狀態辨識。使機器人能在智慧病房、實驗室或工廠等室內場域中執行更完整的自主巡檢流程。



圖一、AMR系統架構圖

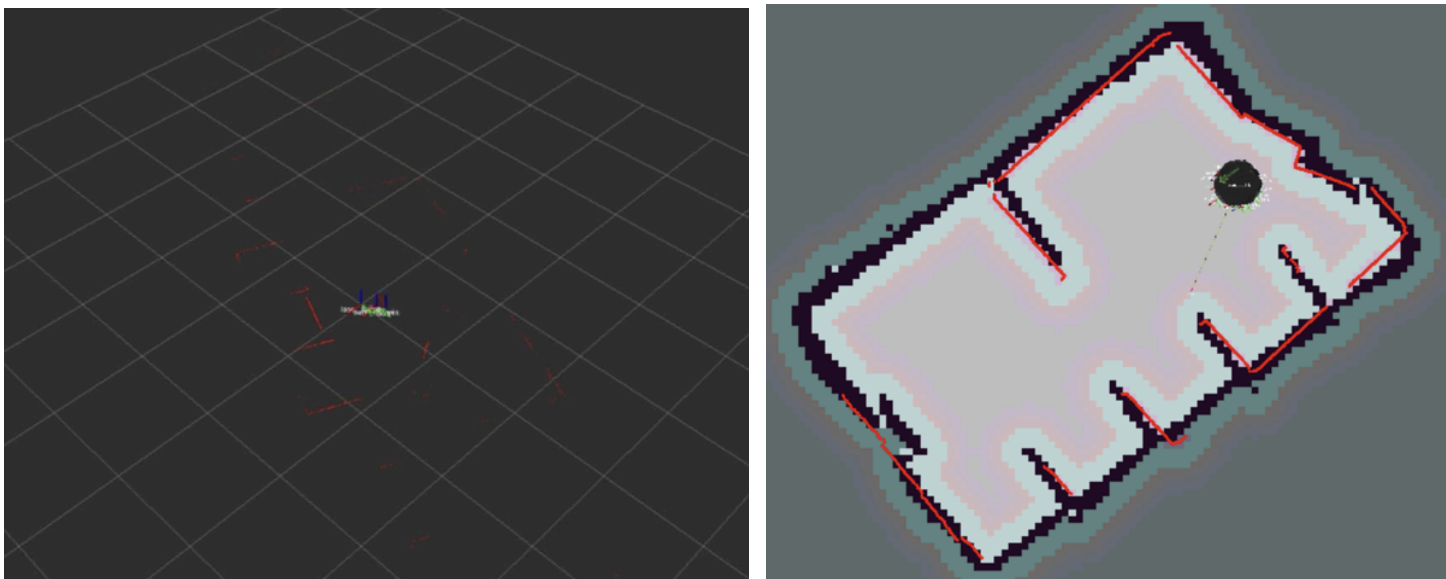
三、Sensor Fusion 感測器融合優化避障設計

本系統Sensor Fusion 設計依據兩者感測特性建立互補式決策流程。LiDAR 提供機器人周圍可量測的空間距離與障礙物分布，作為導航安全性的主要依據；Camera 則針對 LiDAR 不易判斷的近地面低矮障礙物與任務目標進行影像分析，補充環境語意資訊。兩者資料會在任務決策層進行整合，AMR 能根據影像辨識結果調整移動策略。

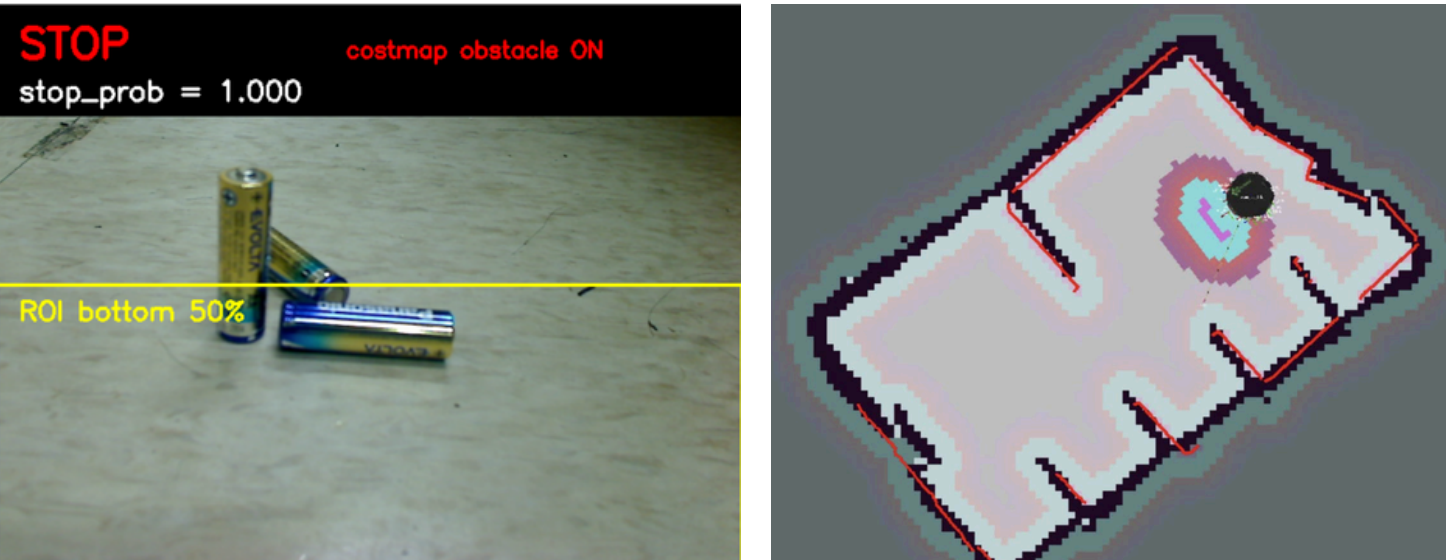


圖二、實機硬體系統架構圖

在實際運作上，Camera 會同步檢查前方安全範圍內的低矮障礙物，若偵測到 LiDAR 可能忽略的障礙，系統可將該區域視為高風險區，進一步觸發停車、降低速度或提高前方 costmap 代價。



圖三、LiDAR實際掃描點資訊圖(左)與LiDAR搭配SLAM建圖並建立之全域costmap(右)

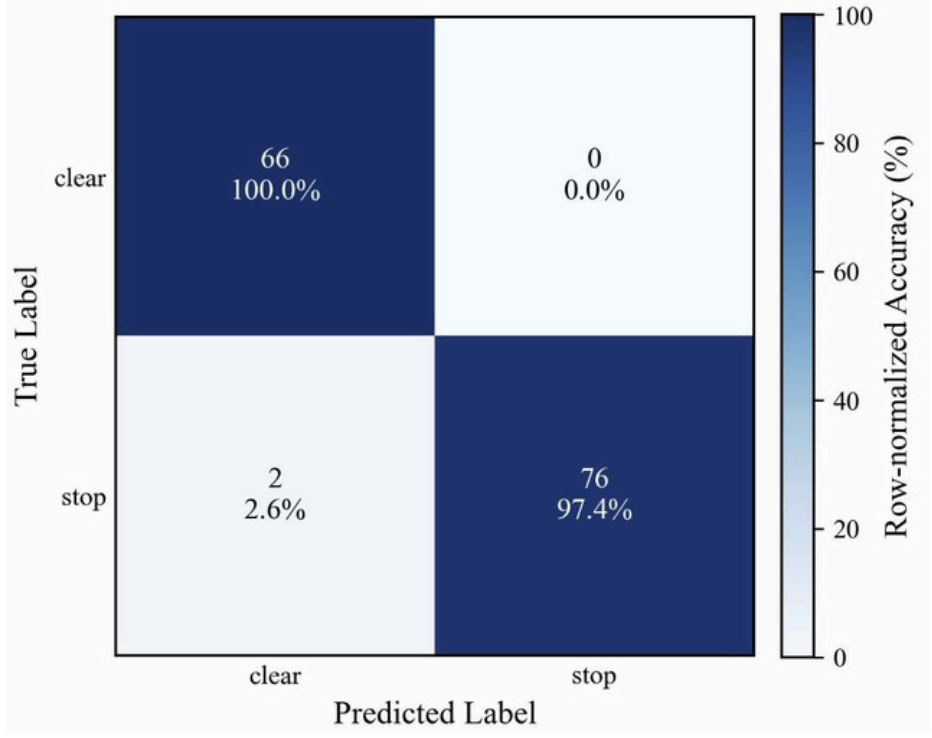


圖四、障礙物偵測模型判斷結果(左)與camera產生之局域cost(右)

四、Camera-based多任務視覺感知模組

Camera 模組主要用於補足 LiDAR 對近地面低矮障礙物與語意資訊判斷不足的問題。系統以 ROI 影像作為模型輸入，進行 stop / clear 低矮障礙物判斷。模型測試如圖顯示，clear 類正確率為 100%，stop 類正確率為 97.4%，可作為 AMR 停車、減速或輔助 costmap 更新與調整移動策略之依據。

顏色標籤辨識則採 RGB+HSV 六通道 CNN，將 Camera 影像轉換為顏色分類結果，作為臨床尿液試紙等檢體辨識進而觸發巡檢任務、區域判斷或流程切換依據；口罩與人員狀態辨識可延伸應用於智慧病房巡檢與遠端監控。透過上述模組，AMR 不只具備自主移動能力，也能回傳巡檢場域中的環境與人員狀態資訊與自主判斷能力。



圖五、低矮障礙物辨識模型之混淆矩陣



圖七、口罩配戴辨識結果

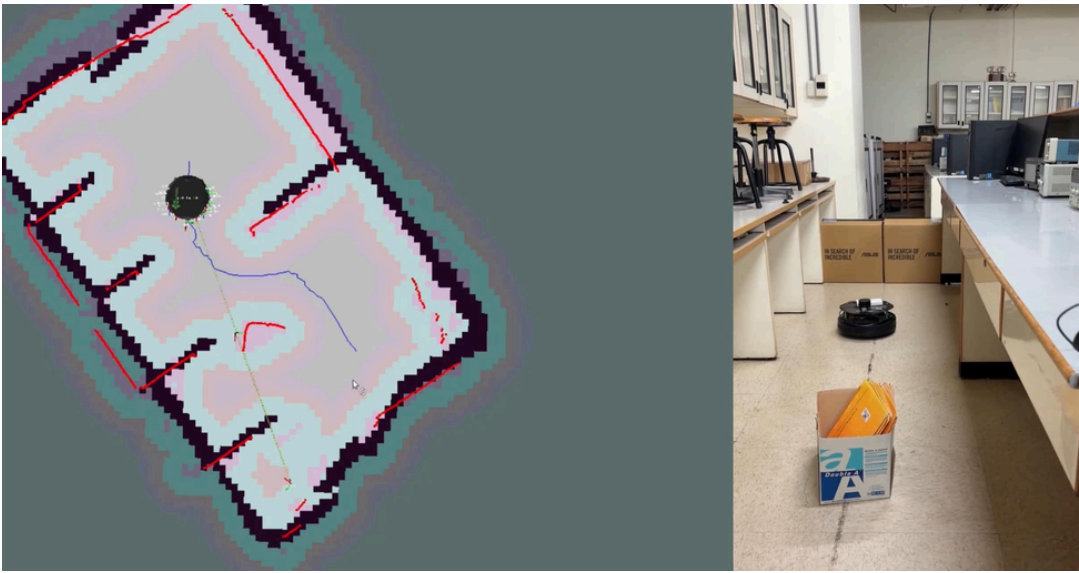


圖六、實際辨識之阻礙與通行結果

圖八、顏色偵測辨識結果

五、任務流程設計

本系統以醫療巡檢作為 Sensor Fusion AMR 的應用驗證。AMR 依序前往地圖中設定之巡檢點，抵達後透過 Camera 擷取 ROI 影像並進行狀態判斷。若結果正常，系統繼續前往下一巡檢點；若偵測到異常顏色、低矮障礙物或需確認之狀態，則切換至指定任務點。此流程展示 LiDAR、Camera 雙感測器組成之 Sensor fusion AMR 如何成為兼具避障導航與語意辨識功能之智慧巡檢任務機器人。



圖九、RViz畫面與實機避障運行

六、結論

本研究完成一套基於 Sensor Fusion 之 AMR 智慧導航系統，並成功整合LiDAR、Camera 雙感測器，將導航、避障、影像辨識與任務切換整合為可執行流程。測試結果顯示，系統具備依不同環境狀態進行判斷與反應的能力。未來可進一步提升影像推論即時性、感測融合精度，使 AMR 更接近實際場域中的智慧巡檢與自主服務應用。